河南农业大学 2009-2010 学年第一学期

《工科类大学数学 A》期末考试试卷（A）答案及评分标准

一、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1 ×	**2** √	**3** √	**4** √	**5** ×
6 ×	**7** √	**8** ×	**9** √	**10** ×

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1 $\frac{1}{2}$	**2** 0	**3** 10	**4** $\frac{1}{2}$	**5** （$-2,0$）和$(2,0)$
6 $\frac{e^{x+y}-y}{x-e^{x+y}}$ 或 $\frac{y(x-1)}{x(1-y)}$	**7** 发散	**8** 2	**9** 8	**10** $-e^x$

三、计算题（每题 8 分，共计 48 分）

1、解：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2+\sin^2 x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2+\sin^2 x}\text{.....2分}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{2x+2\sin x\cos x}\text{.....4分}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+\frac{\sin x}{x}\cos x}\text{.....6分}$$

$$=\frac{1}{2}\text{.....8分}$$

2、解：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}\text{.....2分}$$

$$=\frac{e^{-t}-te^{-t}}{e^t}=e^{-2t}(1-t)\text{.....4分}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d[e^{-2t}(1-t)]}{dx}$$

$$=\frac{d[e^{-2t}(1-t)]}{dt}\frac{dt}{dx}\text{.....6分}$$

$$=e^{-3t}(2t-3)\text{.....8分}$$

3、**解：**

4、解：

$\int \frac{\ln\ln x}{x}dx = \int \ln\ln x d\ln x$.....2分

$= \ln x \ln\ln x - \int \ln x d\ln\ln x$.....4分

$= \ln x \ln\ln x - \int \frac{1}{x}dx$.....6分

$= \ln x \ln\ln x - \ln x + C$.....8分

令$x = \sin t, x: \frac{\sqrt{2}}{2} \to 1, t: \frac{\pi}{4} \to \frac{\pi}{2}$.....2分

$\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t}dt$.....4分

$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^2 t} - 1 dt = -\cot t - t \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$.....6分

$= 1 - \frac{\pi}{4}$.....8分

5、**解：** $x > 1$ 时， $f(x) \geq 3$ 即 $2x + \frac{A}{x^2} - 12\frac{1}{x} \geq 3$，

即 $A \geq 3x^2 + 12x - 2x^3$，故 A 等于 $3x^2 + 12x - 2x^3$ 的最大值.....2分

设 $g(x) = 3x^2 + 12x - 2x^3$，则 $g'(x) = 6x + 12 - 6x^2$，得驻点 $x_1 = 2, x_2 = -1$（舍去）

$g''(2) = 6 - 24 < 0$，所以 $x_1 = 2$ 为 $g(x) = 3x^2 + 12x - 2x^3$ 的极大值点。.....4分

又因为 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 内处处可导，故 $x_1 = 2$ 为 $g(x)$ 的最大值点，.....6分

所以 $A = g(2) = 20$ 8分

6、**解：**

由 $\lambda^2 - \lambda = 0$ 得 $\lambda_1 = 0$， $\lambda_2 = 1$ 2分

对应奇次的通解为： $y = C_1 + C_2 e^x$ 4分

因 $\alpha = 0 = \lambda_1 \neq \lambda_2$，所以令原方程的特解为 $y = x(ax + b)$

代入方程化简 $a = -\frac{1}{2}, b = 0$ 6分

原方程的通解为 $y = -\frac{1}{2}x^2 + C_1 + C_2 e^x$ 8分

四、综合题（每题 6 分，共计 12 分）

1．**解：**

$V = 2\int_0^2 2\pi x(3-\frac{3}{4}x^2)\,dx$.....2分

$= 4\pi[\frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{16}x^4]_0^2$.....4分

$= 12\pi$.....6分

2.证明：依题意可知 $f(x)$ 在 $[a,c]$ 上满足拉格朗日中值定理条件，故 $\exists \xi_1 \in (a,c)$，使得 $f'(\xi_1) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}$；同理 $\exists \xi_2 \in (c,b)$，使得 $f'(\xi_2) = \frac{f(b)-f(c)}{b-c}$，.....2分

且 $\xi_1 < \xi_2$，$[\xi_1,\xi_2] \subset [a,b]$，又因为 $(a,f(a))$，$(c,f(c))$，$(b,f(b))$ 三点共线，

故 $f'(\xi_1) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a} = f'(\xi_2) = \frac{f(b)-f(c)}{b-c}$ 4分

所以 $f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上满足罗尔中值定理条件，

故 $\exists \xi \in (\xi_1,\xi_2)$, 即 $\exists \xi \in (a,b)$, 使得 $f''(\xi) = 0$ 6分

河南农业大学 2010-2011 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷答案（A）

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	×	√	×	×	√	×	×	√

二、1、[4 ,5]　　2、$\frac{1}{3}$　　3、3　　4、>

5、$-\frac{y\ln y + y}{x+y}$　　6、0　　7、$\frac{x^2+1}{2}\arctan x - \frac{x}{2} + c$

8、$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　9、$\frac{1}{x^2}(\sin x - x\cos x + C)$　　10、$\frac{4}{9}e^{3t}$

三、1、解：因为$\arcsin x$～x,　　————2 分

原式=$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}$　————4 分

=$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}$ ————6 分

=$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x}=\frac{1}{6}$ ————7 分

2、解：因函数$f(x)$在 0 点可导，则$f(x)$在 0 点连续，即

$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}2x^2=2$.　　————2 分

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}ax+b=a+b=1.$　　————4 分

且

$\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=2$

$\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{ax+b-1}{x}=2$　　————6 分

$\therefore b=-1$　　$\therefore a=2$　　————7 分

3、解：$(\ln\sqrt{x^2+y^2})'=(\arctan\frac{y}{x})'$　　————1 分

$\frac{2x+2xy'}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{y'x-y}{\{1+(\frac{y}{x})^2\}x^2}$　　————3 分

$\frac{x+xy'}{x^2+y^2}=\frac{y'x-y}{x^2+y^2}$ ————5 分

$y'=\frac{x+y}{x-y}$　　————6 分

$\frac{dy}{dx}\Big|_{(1,0)}$ =1 ————7 分

4、解： 令 $\ln x = t$，则 $x = e^t$，所以， ————2 分

$$\int \sin t \cdot e^t dt = \int \sin t \, de^t$$

$$= e^t \sin t - \int e^t \cos t \, dt \quad \text{————4 分}$$

$$= e^t \sin t - \int \cos t \, de^t$$

$$= e^t \sin t - e^t \cos t - \int e^t \sin t \, dt \quad \text{————6 分}$$

则 $\int e^t \sin t \, dt = \frac{1}{2} e^t (\sin t - \cos t) + C = \frac{1}{2} x(\sin \ln x - \cos \ln x) + C$ ———7 分

5、解： $\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4} dx = \int_1^2 \frac{\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}}{x^3} dx$ ----2

$$= -\frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{1-\frac{1}{x^2}} d\left(\frac{1}{x^2}\right) \quad \text{----3}$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{1-\frac{1}{x^2}} d\left(1-\frac{1}{x^2}\right) \quad \text{----5}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \left(1-\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}} \Bigg|_1^2 = \frac{\sqrt{3}}{8} \quad \text{----7}$$

6、解：$\lambda = 1, \omega = 2$ $\lambda + i\omega = 1 + 2i$ $r^2 - 1 = 0$ $\lambda + i\omega = 1 + 2i$ 不是特征方程的根。

————1 分

设 $y^* = e^x (a \cos x + b \sin x)$ ————2 分

$$y^{*\prime} = e^x [(a+2b)\cos x + (-2a+b)\sin 2x]$$

$$y^{*\prime\prime} = e^x [(-3a+2b)\cos x + (-2a+b)\sin g 2x] \quad \text{————4 分}$$

代入方程得 $e^x [(-a+b)\cos x + (-a-b)\sin 2x] = e^x \cos 2x$

$$\begin{cases} -a+b=\dfrac{1}{4} \\ a+b=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} a=-\dfrac{1}{8} \\ b=\dfrac{1}{8} \end{cases} \qquad \text{————6 分}$$

方程通解为 $y=c_1e^x+c_2e^x+e^x(-\frac{1}{8}\cos x+\frac{1}{8}\sin x)$。————7 分

7、解，由题意

$$V=2\int_0^2 2\pi x(3-\frac{3}{4}x^2)\,dx.....3分$$
$$=4\pi[\frac{3}{2}x^2-\frac{3}{16}x^4]_0^2.....5分$$
$$=12\pi.....7分$$

四 应用题

1、解：证明：设 $f(x)=\sin x-x+\dfrac{x^3}{6}$，----------2 分

由 $f'(x)=\cos x-1+\dfrac{x^2}{2}$，且 $f'(0)=0$；再由 $f''(x)=-\sin x+x>0$；----------3 分

故 $f'(x)$ 在 $x>0$ 时为单调递增函数；即 $f'(x)>f'(0)=0$。

从而 $f'(x)$ 在 $x>0$ 时为单调递增函数；即 $f(x)>f(0)=0$。----------4 分

从而 $\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}$. ----------5 分

2、 解：设油桶的直径为 x，高为 y，容积为 V，则 $V=\pi\left(\dfrac{x}{2}\right)^2 y$，

$A=2\pi\left(\dfrac{x}{2}\right)^2+2\pi\cdot\dfrac{x}{2}\cdot y=\dfrac{\pi}{2}x^2+\pi xy$，由后一式解出 $y=\dfrac{A}{\pi x}-\dfrac{x}{2}$ 代入前一式，得目标

函数 $V=\dfrac{\pi}{4}x^2\left(\dfrac{A}{\pi x}-\dfrac{x}{2}\right)=\dfrac{A}{4}x-\dfrac{\pi}{8}x^3$ （$x>0$） ----------2 分

求导，有 $V'=\dfrac{A}{4}-\dfrac{3}{8}\pi x^2$，令 $V'=0$ 即 $\dfrac{A}{4}-\dfrac{3}{8}\pi x^2=0$，

解得驻点 $x=\sqrt{\frac{2A}{3\pi}}$（负根舍去），又 $V''=-\frac{3}{4}\pi x$，$V''\left[\sqrt{\frac{2A}{3\pi}}\right]<0$，故 $x=\sqrt{\frac{2A}{3\pi}}$ 是 $V(x)$ 的唯一极大值点，它也是最大值点，

即圆柱油桶的直径为 $\sqrt{\frac{2A}{3\pi}}$ 时，其容积最大。 ----------5 分

这时油桶的高 $y=\frac{A}{\pi x}-\frac{x}{2}=\frac{A}{\pi}\cdot\sqrt{\frac{3\pi}{2A}}-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2A}{3\pi}}=\sqrt{\frac{2A}{3\pi}}$。

（$\because \frac{A}{\pi}\sqrt{\frac{3\pi}{2A}}=\sqrt{\frac{3A}{2\pi}}=\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2\frac{2A}{3\pi}}=\frac{3}{2}\sqrt{\frac{2A}{3\pi}}$）----------6 分

河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷答案（B）

一、

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	×	√	√	√	×	×	√		×

二、1、$-A$ 2、$y=x-1$

3、$1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}\quad(0<\theta<1)$

4、$-99!$ 5、$x\sin x+\cos x+C$ 6、0 7、$\sqrt[3]{36}$

8、8a 9、$\frac{1}{4}$ 10、$x+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$

三、1、解：$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{xtgx}\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{tgx-x}{x^2tgx}\right)=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{tgx-x}{x^3}\right)$ …… 2 分

$= \lim_{x\to 0}\left(\frac{\sec x-1}{3x^2}\right) = \lim_{x\to 0}\left(\frac{2\sec^2 x\, tgx}{6x}\right) = \frac{1}{3}$ ……7 分

2、解：要使函数 $f(x)$ 在 0 点可导，须使 $f(x)$ 在 0 点连续 ，

即 $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} x^k \sin\frac{1}{x} = f(0) = 0$. ————1 分

又因为函数 $\sin\frac{1}{x}$ 当 $x\to 0$ 时极限不存在但在定义域上为有界函数，故须使

x^k 为 $x\to 0$ 时的无穷小，即 $\lim_{x\to 0} x^k = 0$，所以须使 $k>0$. ————3 分

要使函数 $f(x)$ 在 0 点可导，须使

$f'(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0} x^{k-1}\sin\frac{1}{x}$ 存在，即须使 $\lim_{x\to 0} x^{k-1} = 0$，

所以须使 $k-1>0$，即 $k>1$.

综上，$k>1$ 时，函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导. ————7 分

3、解：$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t\cos t - e^t\sin t}{e^t\sin t + e^t\cos t} = \frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}$， ————2 分

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{-(\sin t+\cos t)^2-(\cos t-\sin t)^2}{(\sin t+\cos t)^2}}{e^t(\sin t+\cos t)} = \frac{-2}{e^t(\sin t+\cos t)^3}$$

————7 分

4、解：$\int \frac{\ln\tan x}{\cos x\sin x}dx = \frac{\ln\tan x}{\cos^2 x\tan x}dx$ ————2 分

$= \frac{\ln\tan x}{\tan x}d(\tan x)$ ————3 分

$= \int \ln\tan x\, d(\ln\tan x)$ ————5 分

$= \frac{1}{2}\ln^2\tan x + C$. ————7 分

5、解：$\int_0^{+\infty} te^{-pt}dt=[\int te^{-pt}dt]_0^{+\infty}=\left[-\frac{1}{p}\int tde^{-pt}\right]_0^{+\infty}$ ————2 分

$$=\left[-\frac{t}{p}e^{-pt}+\frac{1}{p}\int e^{-pt}dt\right]_0^{+\infty}$$ ————3 分

$$=\left[-\frac{t}{p}e^{-pt}\right]_0^{+\infty}-\left[\frac{1}{p^2}e^{-pt}\right]_0^{+\infty}$$ ————4 分

$$=-\frac{1}{p}\lim_{t\to+\infty}te^{-pt}-0-\frac{1}{p^2}(0-1)=\frac{1}{p^2}.$$ ————7 分

6、解：**方法一**：由于 $\lim\limits_{x\to1^-}\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}=+\infty$，故 $\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$ 是反常积分.

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$ ——1 分

$$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t\sin^2 t}{\cos t}\cos tdt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin^2 tdt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{t}{2}-\frac{t\cos 2t}{2})dt$$ ——3 分

$$=\frac{t^2}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}td\sin 2t=\frac{\pi^2}{16}-\frac{t\sin 2t}{4}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2tdt$$ ————5 分

$$=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{8}\cos 2t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$$ ————7 分

方法二：$\int_0^1\frac{x^2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{1}{2}\int_0^1x^2d(\arcsin x)^2$ ————1 分

$$=\frac{1}{2}x^2(\arcsin x)^2\Big|_0^1-\int_0^1x(\arcsin x)^2dx=\frac{\pi^2}{8}-\int_0^1x(\arcsin x)^2dx$$ ————3 分

令 $\arcsin x=t$，有 $x=\sin t$，$t\in[0,\pi/2)$

$$\int_0^1x(\arcsin x)^2dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2tdt=-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t^2d\cos 2t$$ ————5 分

故，原式$=\frac{\pi^2}{16}+\frac{1}{4}$————7 分

7、解：（1）画出图形，显示出交点坐标$(1,1)$，$(2,4)$ ---------- 1 分

所围图形的面积为：

$$S=\int_1^2 x^2dx=\frac{7}{3}.$$ ----------2 分

（2）绕x轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_1=\int_1^2 \pi x^4dx=\frac{31}{5}\pi.$$ ----------4 分

（3）绕y轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_2=\pi\int_1^4(2^2-y)dy+\pi\cdot(2^2-1^2)\cdot 1$$ ----------6 分

$$=(12\pi-8\pi+\frac{1}{2}\pi)+3\pi$$

$$=\frac{15}{2}\pi.$$ ----------7 分

四. 证明(1) $F'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\int_0^{x+\Delta x}f(t)dt-\int_0^x f(t)dt}{\Delta x}$

【注】不能利用 L’Hospital 法则得到 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\int_x^{x+\Delta x}f(t)dt}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)}{\Delta x}$.

(2) $\Phi(x)=\int_0^x(2t-x)f(t)dt=\int_0^x 2tf(t)dt-x\int_0^x f(t)dt$

$$\Phi'(x)=2xf(x)-xf(x)-\int_0^x f(t)dt$$

$$\Phi'(x)=xf(x)-f(\xi)x=x(f(x)-f(\xi))$$

当$x\geq 0$时，若$f(x)$单减，$\Phi'(x)<0$,故其单减。

（2）绕x轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_1 = \int_1^2 \pi x^4 dx = \frac{31}{5}\pi .$$ ————————9 分

2、令 $f(x) = x - \ln x - 1$

求导：$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$ ————————3 分

令 $f'(x) = 0$，得 $x = 1$

x	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	−	0	+
$f(x)$	递减	极小值	递增

————7 分

所以， $f(x) \geq f(1) = 0$；

即结论成立。 ————————9 分